

2.5.22 设 $\mathcal{X}$ 是自反的 B 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的有界闭凸集, $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 求证: f 在 M 上达到最大值和最小值.

2.5.23 设 $\mathcal{X}$ 是自反的 B 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的非空闭凸集, 求证: $\exists x_0 \in M$, 使得 $\|x_0\| = \inf \{\|x\| \mid x \in M\}$.

§ 6 线性算子的谱

线性代数用较大篇幅研究矩阵的特征值. 在微分方程和积分方程理论中也着重讨论了特征值问题. 这种研究有两方面的重要性:

(1) 直接来自物理学与工程的需要. 例如求振动的频率、判定系统的稳定性等都涉及相应算子的特征值或特征值的分布. 在量子力学里, 能量算符是 L^2 空间上的一个自伴算子, 其特征值对应着该系统束缚态的能级. 特别地, 光谱就是某个算子的特征值的分布.

(2) 通过特征值或者更一般的谱的研究来了解算子本身的结构, 从而用以刻画相应方程的解的构造. 例如, 通过矩阵的特征值, 我们可以刻画这个矩阵的不变子空间, 写出它的标准形, 并且彻底弄清楚相应齐次或非齐次方程解的结构.

6.1 定义与例

现在我们在维数 ≥ 1 的复 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 上, 考察闭线性算子 $A: D(A) \subset \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$. 仿照矩阵, $\lambda \in \mathbb{C}$ 称为是 A 的特征值, 是指 $\exists x_0 \in D(A) \setminus \{\theta\}$, 适合:

$$Ax_0 = \lambda x_0,$$

并称相应的 x_0 为对应于 λ 的特征元.

从线性代数知道, 当 $\dim \mathcal{X} < \infty$ 时, $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ 只有两种可能性:

(1) λ 是特征值;

(2) $(\lambda I - A)^{-1}$ 作为矩阵存在, 即 $(\lambda I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$.

定义 2.6.1 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $A: D(A) \subset \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 是闭线性算子, 称集合

$$\rho(A) \triangleq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid (\lambda I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})\}$$

为 A 的预解集, $\rho(A)$ 中的 λ 称为 A 的正则值.

由定义 2.6.1, 在 $\dim \mathcal{X} < \infty$ 的情形下, $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, 它或是 A 的特征值, 或是正则值, 二者必居其一.

但当 $\dim \mathcal{X} = \infty$ 时, 情况就复杂多了. 从逻辑上分, 有如下几种情形:

(1) $(\lambda I - A)^{-1}$ 不存在. 这相当于 λ 是特征值.

(2) $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, 且值域 $R(\lambda I - A) \triangleq (\lambda I - A)D(A) = \mathcal{X}$. 这相当于 λ 是正则值 (Banach 逆算子定理 (定理 2.3.8)).

(3) $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, $R(\lambda I - A) \neq \mathcal{X}$, 但 $\overline{R(\lambda I - A)} = \mathcal{X}$. 对于这部分 λ , 我们称其为 A 的连续谱.

(4) $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, 且 $\overline{R(\lambda I - A)} \neq \mathcal{X}$, 这部分 λ 称为 A 的剩余谱.

记 $\sigma(A) \triangleq \mathbb{C} \setminus \rho(A)$, 并称 $\sigma(A)$ 为 A 的谱集. $\sigma(A)$ 中的点称为 A 的谱点. 对应于情形 (1) 中的那部分 λ 的集合, 记作 $\sigma_p(A)$, 称为 A 的点谱. A 的连续谱记作 $\sigma_c(A)$, A 的剩余谱记作 $\sigma_r(A)$. 因此有:

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A).$$

以下举例说明, 当 $\dim \mathcal{X} = \infty$ 时, 上述各种类型的谱都可能出现.

例 2.6.2 设 $\mathcal{X} = L^2[0, 1]$, 考虑算子 $A: u(t) \mapsto -\frac{d^2}{dt^2}u(t)$. 为了得到闭算子, 我们需要明确其定义域. 对于 $u \in \mathcal{X}$, 有 Fourier

级数展开

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_n e^{2\pi i n t},$$

其中

$$u_n = \int_0^1 u(t) e^{-2\pi i n t} dt \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

现在定义

$$(Au)(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (2\pi n)^2 u_n e^{2\pi i n t},$$

容易看出, $u \in C^2[0, 1]$ 时, $(Au)(t) = -\frac{d^2}{dt^2} u(t)$. 令

$$D(A) = \{u \in \mathcal{X} \mid Au \in \mathcal{X}\},$$

则 $A: D(A) \rightarrow \mathcal{X}$ 是闭线性算子且

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) = \{(2n\pi)^2 \mid n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

证 一方面, 我们有

$$-\frac{d^2}{dt^2} \left\{ \frac{\sin}{\cos} 2n\pi t \right\} = (2n\pi)^2 \left\{ \frac{\sin}{\cos} 2n\pi t \right\} \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

所以 $(2n\pi)^2 \in \sigma_p(A)$, $n = 0, 1, 2, \dots$.

另一方面, 当 $\lambda \neq (2n\pi)^2$ 时, $\forall f \in L^2[0, 1]$, 方程

$$\left(-\frac{d^2}{dt^2} - \lambda \right) u(t) = f(t)$$

有唯一解

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{C_n}{(2n\pi)^2 - \lambda} e^{2\pi i n t},$$

其中

$$C_n = \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i n t} dt \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

不难验证: $u \in D(A)$, 并且

$$\|u\|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{|C_n|^2}{|(2n\pi)^2 - \lambda|^2} \leq M_\lambda^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 = M_\lambda^2 \|f\|^2,$$

其中

$$M_\lambda = \sup_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|(2n\pi)^2 - \lambda^2|} < \infty. \quad \blacksquare$$

例 2.6.3 设 $\mathcal{X} = C[0, 1]$, $A : u(t) \mapsto t \cdot u(t)$. 这是一个有界线性算子, 并且

$$\sigma(A) = \sigma_r(A) = [0, 1].$$

证 $\forall \lambda \in [0, 1]$, 乘法算子 $(\lambda - t)^{-1}$ 是有界线性算子, 满足

$$\left\| \frac{1}{\lambda - t} x(t) \right\| \leq \sup_{t \in [0, 1]} \frac{1}{|\lambda - t|} \|x\|.$$

而 $\forall \lambda \in [0, 1]$, 方程

$$(\lambda - t)u(t) = 0$$

只有 0 解: $u(t) \equiv 0 (\forall t \in [0, 1])$, 并且为了 $v \in R(\lambda I - A)$ 必须 $v(\lambda) = 0$, 从而 $1 \in \overline{R(\lambda I - A)}$. 这就证明了:

$$[0, 1] \subset \sigma_r(A) \subset \sigma(A) \subset [0, 1],$$

即得结论. ■

例 2.6.4 设 $\mathcal{X} = L^2[0, 1]$, $A : u(t) \mapsto tu(t)$, 则 A 是有界线性算子, 并且

$$\sigma(A) = \sigma_c(A) = [0, 1].$$

证 和例 2.6.3 类似, 仅有的差别在于对 $\overline{R(\lambda I - A)}$ 的刻画. 现在, 因为 $L^2[0, 1]$ 与 $C[0, 1]$ 的拓扑不同, 从而闭包是不同的. 事实上, 一方面仍有 $1 \in R(\lambda I - A)$, 这是因为 $(\lambda - t)^{-1} \in L^2[0, 1]$; 另一方面, 注意到 $R(\lambda I - A)$ 中的函数在 $t = \lambda$ 的任一个小邻域外可以是任意的 $L^2[0, 1]$ 函数. 从而 $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2[0, 1]$. ■

6.2 Gelfand 定理

现在我们来研究谱集 $\sigma(A)$. 当 $\dim \mathcal{X} < \infty$ 时, 我们知道 $\sigma(A) \neq \emptyset$. 这是因为矩阵的特征值就是特征多项式

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

的根, 利用代数基本定理, 特征值总是存在的. 但是这个方法不能直接推广到无穷维空间. 我们只好退一步看, 多项式根的存在性可以用解析函数的 Liouville 定理得证. 现在我们将设法利用解析性.

定义 2.6.5 算子值函数 $R_\lambda(A) : \rho(A) \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 定义为

$$\lambda \mapsto (\lambda I - A)^{-1} \quad (\forall \lambda \in \rho(A)),$$

称为 A 的预解式.

我们要想证明:

- (1) $\rho(A)$ 是开集;
 - (2) $R_\lambda(A)$ 是 $\rho(A)$ 内的算子值解析函数 (定义见习题 2.4.17).
- 为证 (1), 需要下面的引理.

引理 2.6.6 设 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, $\|T\| < 1$, 则 $(I - T)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并且

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}. \quad (2.6.1)$$

证 这是压缩映射原理 (定理 1.1.12) 的推论. 事实上, $\|(I - T)^{-1}\| \leq M \iff \forall y \in \mathcal{X}, \exists x \in \mathcal{X}$, 使得 x 是 $Sx \triangleq y + Tx$ 的不动点, 并且 $\|x\| \leq M\|y\|$. 如今

$$\begin{aligned} \|Sx - Sx'\| &= \|Tx - Tx'\| \leq \|T\| \cdot \|x - x'\| \\ &\quad (\forall x, x' \in \mathcal{X}), \end{aligned}$$

即 S 是压缩映射. 从而有唯一 $x = Sx = y + Tx$, 并且

$$\|x\| \leq \frac{\|y\|}{1 - \|T\|}. \quad \blacksquare$$

注 事实上, 我们有

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} S^n y = \sum_{k=0}^{\infty} T^k y, \quad (2.6.2)$$

即当 $\|T\| < 1$ 时,

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k. \quad (2.6.3)$$

称 $\sum_{k=0}^{\infty} T^k$ 为 Neuman 级数. 本引理亦可直接通过 (2.6.2) 式与 (2.6.3) 式来验证.

推论 2.6.7 设 A 是闭线性算子, 则 $\rho(A)$ 是开集.

证 设 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 则

$$\begin{aligned} \lambda I - A &= (\lambda - \lambda_0)I + (\lambda_0 I - A) \\ &= (\lambda_0 I - A)[I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]. \end{aligned}$$

当 $|\lambda - \lambda_0| < \|(\lambda_0 I - A)^{-1}\|^{-1}$ 时,

$$B \triangleq [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}).$$

从而

$$(\lambda I - A)^{-1} = BR_{\lambda_0}(A) \in \mathcal{L}(\mathcal{X}), \quad (2.6.4)$$

即得 $\lambda \in \rho(A)$. ■

以下考虑对 $R_\lambda(A)$ 求导.

引理 2.6.8 (第一预解公式) 设 $\lambda, \mu \in \rho(A)$, 则有

$$R_\lambda(A) - R_\mu(A) = (\mu - \lambda)R_\lambda(A)R_\mu(A). \quad (2.6.5)$$

证 直接计算,

$$\begin{aligned} (\lambda I - A)^{-1} &= (\lambda I - A)^{-1}(\mu I - A)(\mu I - A)^{-1} \\ &= (\lambda I - A)^{-1}[(\mu - \lambda)I + \lambda I - A](\mu I - A)^{-1} \\ &= (\mu - \lambda)(\lambda I - A)^{-1}(\mu I - A)^{-1} + (\mu I - A)^{-1}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

定理 2.6.9 预解式 $R_\lambda(A)$ 在 $\rho(A)$ 内是算子值解析函数.

证 (1) 先证 $R_\lambda(A)$ 连续. 设 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 由 (2.6.4) 式及 (2.6.1) 式, 我们有

$$\begin{aligned}\|R_\lambda(A)\| &\leq \|R_{\lambda_0}(A)\| \cdot \|[I + (\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0}(A)]^{-1}\| \\ &\leq 2\|R_{\lambda_0}(A)\| \left(\text{只要 } |\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{2\|R_{\lambda_0}(A)\|} \right).\end{aligned}$$

再按第一预解公式 (引理 2.6.8), 便得

$$\begin{aligned}\|R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)\| &\leq |\lambda - \lambda_0| \cdot \|R_\lambda(A)\| \cdot \|R_{\lambda_0}(A)\| \\ &\leq 2\|R_{\lambda_0}(A)\|^2 |\lambda - \lambda_0| \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \lambda_0).\end{aligned}$$

(2) 再证可微性. 又应用第一预解公式 (引理 2.6.8),

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)}{\lambda - \lambda_0} = - \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} R_\lambda(A) \cdot R_{\lambda_0}(A) = -(R_{\lambda_0}(A))^2. \blacksquare$$

现在来证谱点的存在性定理.

定理 2.6.10 设 A 是有界线性算子, 则 $\sigma(A) \neq \emptyset$.

证 用反证法. 倘若 $\rho(A) = \mathbb{C}$, 那么 $R_\lambda(A)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 并且由 (2.6.3) 式, 当 $|\lambda| > \|A\|$ 时, 有

$$R_\lambda(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} A^n, \quad (2.6.6)$$

以及

$$\|R_\lambda(A)\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|A\|}. \quad (2.6.7)$$

因此, $\|R_\lambda(A)\|$ 在复平面上是有界的.

为了导出矛盾, 对 $\forall f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*$, 考察 (数值) 解析函数

$$u_f(\lambda) \triangleq f(R_\lambda(A)).$$

因为它在全平面是有界的解析函数, 按 Liouville 定理, $u_f(\lambda)$ 是仅依赖于 f 的常值函数 (与 λ 无关). 再由推论 2.4.5, $R_\lambda(A)$ 是与 λ

无关的常值算子. 依第一预解公式 (引理 2.6.8), 这显然是不可能的. ■

以下估计谱集的范围.

利用等式 (2.6.6) 以及估计式 (2.6.7), 可见 $\sigma(A)$ 包含在闭球 $\overline{B}(0, \|A\|)$ 内. 再联合推论 2.6.7 与定理 2.6.10 可见 $\sigma(A)$ 是一个非空紧集.

定义 2.6.11 设 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 称数

$$r_\sigma(A) \triangleq \sup \{ |\lambda| \mid \lambda \in \sigma(A) \}$$

为 A 的谱半径.

由定义 2.6.11, 显然有 $r_\sigma(A) \leq \|A\|$. 我们想得到更精确的估计式. 利用等式 (2.6.6) 以及 Cauchy-Hadamard 收敛半径公式可见, 当

$$|\lambda| > \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$$

时, $R_\lambda(A) \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$. 由此可见

$$r_\sigma(A) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (2.6.8)$$

我们将指出 (2.6.8) 式是 $r_\sigma(A)$ 的最佳估计. 记 $a \triangleq r_\sigma(A)$, 我们将证:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq a. \quad (2.6.9)$$

为此任取 $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*$, 做复函数

$$u_f(\lambda) \triangleq f(R_\lambda(A)).$$

显然 $u_f(\lambda)$ 在 $|\lambda| > a$ 解析. 又因为 $u_f(\lambda)$ 有 Laurent 展开式

$$u_f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} f(A^n),$$

利用解析函数 Laurent 展开式与收敛半径的关系, 可见 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a+\varepsilon)^{n+1}} |f(A^n)| < \infty.$$

从而

$$\left| f\left(\frac{A^n}{(a+\varepsilon)^{n+1}}\right) \right| \quad (\forall f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*)$$

有界. 应用共鸣定理 (定理 2.3.16), 有常数 $M > 0$, 使得

$$\frac{1}{(a+\varepsilon)^{n+1}} \|A^n\| \leq M.$$

从而

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq a + \varepsilon.$$

再由 $\varepsilon > 0$ 的任意性, 即得 (2.6.9) 式. 联合 (2.6.8) 式与 (2.6.9) 式得

$$r_{\sigma}(A) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (2.6.10)$$

进一步问, (2.6.10) 式中的上极限符号 “ $\overline{\lim}$ ” 能否用极限符号 “ $\lim$ ” 代替呢? 是可以的. 事实上, 对于 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, 我们有

$$\lambda^n I - A^n = (\lambda I - A)P_{\lambda}(A) = P_{\lambda}(A)(\lambda I - A),$$

其中

$$P_{\lambda}(A) = \sum_{j=1}^n \lambda^{j-1} A^{n-j}.$$

于是从 $\lambda^n \in \rho(A^n)$ 可推出 $\lambda \in \rho(A)$. 这表明, $\forall \lambda \in \sigma(A)$ 蕴含 $\lambda^n \in \sigma(A^n)$. 从而有

$$|\lambda^n| \leq \|A^n\|, \quad \text{即得} \quad |\lambda| \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

因此

$$r_{\sigma}(A) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (2.6.11)$$

联合 (2.6.10) 式与 (2.6.11) 式便知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$ 存在, 且等于 $r_\sigma(A)$. 总结起来, 有下面的定理.

定理 2.6.12 (Gelfand) 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 那么

$$r_\sigma(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

注 定理 2.6.10 与定理 2.6.12 的结论可以推广到一般的 Banach 代数上去, 参看本书下册第五章.

6.3 例子

最后我们考察几个算子的谱集.

例 2.6.13 在空间 l^2 上, 考察右推移算子

$$A : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots).$$

我们将证:

$$\sigma_p(A) = \emptyset,$$

$$\sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\},$$

$$\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}.$$

证 因为 $\|A\| = 1$, 由 Gelfand 定理 (定理 2.6.12),

$$\sigma(A) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}.$$

容易验证其共轭算子是

$$A^* : l^2 \rightarrow l^2$$

$$A^*x = (x_2, x_3, \dots, x_{n+1}, \dots),$$

则对 $\lambda \in \mathbb{C}$, 下列等式成立:

$$((\lambda I - A)x, y) = (x, (\bar{\lambda}I - A^*)y) \quad (\forall x, y \in l^2).$$

由此即得

$$y \in \overline{R(\lambda I - A)}^\perp = R(\lambda I - A)^\perp \iff (\bar{\lambda}I - A^*)y = 0,$$

即

$$\overline{R(\lambda I - A)}^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*).$$

$$(1) \sigma_p(A) = \phi.$$

设 $(\lambda I - A)x = 0$, 则 $\lambda x_n = x_{n-1}, n \geq 2, \lambda x_1 = 0$, 于是

$$\lambda \neq 0 \implies x = 0,$$

$$\lambda = 0 \implies x = 0,$$

即 $(\lambda I - A)^{-1}$ 总存在. 故 (1) 得证.

$$(2) \sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}, \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}.$$

由前面讨论, 需证

$$|\lambda| < 1, \quad \overline{R(\lambda I - A)}^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) \neq \{0\},$$

$$|\lambda| = 1, \quad R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{0\}.$$

为此先求解 $(\bar{\lambda}I - A^*)x = 0$, 即

$$\bar{\lambda}x_n = x_{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

或

$$x_{n+1} = \bar{\lambda}^n x_1, \quad n = 1, 2, \dots$$

从而, 当 $|\lambda| < 1$ 时,

$$N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{c(1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \dots, \bar{\lambda}^n, \dots) \mid c \in \mathbb{C}\},$$

即 $N(\bar{\lambda}I - A^*) \neq \{0\}$, $R(\lambda I - A)$ 在 l^2 中不稠密, $\lambda \in \sigma_r(A)$, 所以

$$\{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\} \subset \sigma_r(A), \quad \sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}.$$

当 $|\lambda| = 1$ 时, $x = x_1(1, \bar{\lambda}, \dots, \bar{\lambda}^n, \dots) \neq 0 \Rightarrow x \in l^2$. 因为 $|\bar{\lambda}^n| = |\bar{\lambda}|^n = 1 \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, 从而 $N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{0\}$, 即 $R(\bar{\lambda}I - A)$ 在 l^2 中稠密. 因为 $\lambda \in \sigma(A)$, 所以 $\lambda \in \sigma_c(A)$.

综合 (1), (2), 结论得证. ■

例 2.6.14 设 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 称为对称算子, 若 $A^* = A$, 即

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}). \quad (2.6.12)$$

若 A 是对称算子, 则 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$, 且 $\sigma_r(A) = \emptyset$.

证 由 (2.6.12) 式易知 $(Ax, x) \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathcal{X}$. 设 $\lambda = a + ib, b \neq 0$. 我们要证: $\lambda I - A$ 存在有界逆. 因

$$\|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(aI - A)x\|^2 + b^2\|x\|^2, \quad (2.6.13)$$

所以 $N(\lambda I - A) = \{0\}$, 即 $\lambda I - A$ 为单射.

再证 $\lambda I - A$ 是满射, 即 $R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$. 若其成立, 则由 Banach 逆算子定理 (定理 2.3.8), $\lambda I - A$ 有有界逆, 即 $\lambda \in \sigma(A)$. 为此先证: $R(\lambda I - A)$ 是闭的. 设 $x_n \in \mathcal{X}$, 且

$$(\lambda I - A)x_n = y_n \rightarrow y \quad (n \rightarrow \infty).$$

由 (2.6.13) 式得

$$\|(\lambda I - A)(x_n - x_m)\|^2 \geq b^2\|x_n - x_m\|^2,$$

即 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的 Cauchy 列, 可设 $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$. 这时有

$$y_n = (\lambda I - A)x_n \rightarrow (\lambda I - A)x = y \quad (n \rightarrow \infty),$$

所以

$$R(\lambda I - A) = \overline{R(\lambda I - A)}.$$

再证 $R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}$. 设 $y \in R(\lambda I - A)^\perp$, 即

$$((\lambda I - A)x, y) = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因 A 对称, 有

$$(x, (\bar{\lambda}I - A)y) = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

所以 $(\bar{\lambda}I - A)y = 0$, 即 $y \in N(\bar{\lambda}I - A)$. 在 (2.6.13) 式中用 $\bar{\lambda}$ 换 λ 得, $N(\bar{\lambda}I - A) = \{0\}$, 必有 $y = 0$, 即

$$R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}.$$

设 $\lambda \in \sigma(A)$, 但 λ 不是点谱, 即 $N(\lambda I - A) = \{0\}$. 这时,

$$R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = N(\lambda I - A) = \{0\},$$

即 $R(\lambda I - A)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 从而 $\lambda \in \sigma_c(A)$, 即 $\sigma_r(A) = \emptyset$. ■

例 2.6.15 设 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 是 Hilbert 空间, $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 称为酉算子, 若

$$(Ux, Uy) = (x, y), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}, \quad \text{以及} \quad R(U) = \mathcal{X}. \quad (2.6.14)$$

若 U 是酉算子, 则 $\sigma(U) \subset S^1 = \{e^{i\theta} | \theta \in [0, 2\pi]\}$, 且 $\sigma_r(U) = \emptyset$.

证 由 (2.6.14) 式得 $\|Ux\|^2 = \|x\|^2$, 所以 U 是单射, 且

$$\|U\| = 1, \quad \sigma(A) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} | |\lambda| \leq 1\}.$$

又由 (2.6.14) 式, U 是满射, 根据 Banach 逆算子定理 (定理 2.3.8), U 存在有界逆 U^{-1} 且 $\|U^{-1}\| = 1$. 设 $|\lambda| < 1$,

$$\lambda I - U = -U(I - \lambda U^{-1}). \quad (2.6.15)$$

因 $\|\lambda U^{-1}\| = |\lambda| \cdot \|U^{-1}\| = |\lambda| < 1$, $I - \lambda U^{-1}$ 存在有界逆, 由 (2.6.15) 式知, $\lambda I - U$ 存在有界逆, 且

$$(\lambda I - U)^{-1} = (I - \lambda U^{-1})^{-1} U^{-1}, \quad \text{即} \quad \lambda \notin \sigma(A).$$

因此 $\sigma(A) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} | |\lambda| = 1\}$.

设 $\lambda \in \sigma(U)$, 但 λ 不是点谱, 即 $N(\lambda I - U) = \{0\}$. 这时可以验证

$$R(\lambda I - U)^\perp = N(\bar{\lambda}I - U^{-1}) = N(\lambda I - U) = \{0\},$$

即 $R(\lambda I - U)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 从而 $\lambda \in \sigma_c(U)$, 即 $\sigma_r(U) = \emptyset$.

算子谱论是算子理论的中心内容. 在本册第三章和下册第五、六章我们还要再深入讨论它.

习 题

2.6.1 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, 求证: $\mathcal{L}(\mathcal{X})$ 中可逆 (存在有界逆) 算子集是开的.

2.6.2 设 A 是闭线性算子, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \sigma_p(A)$ 两两互异, 又设 x_i 是对应于 λ_i 的特征元 ($i = 1, 2, \dots, n$). 求证: $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是线性无关的.

2.6.3 在双边 l^2 空间上, 考察右推移算子

$$\begin{aligned} A: x = (\cdots, \xi_{-n}, \xi_{-n+1}, \cdots, \xi_{-1}, \xi_0, \xi_1, \cdots, \xi_{n-1}, \xi_n, \cdots) &\in l^2 \\ \mapsto Ax = (\cdots, \eta_{-n}, \eta_{-n+1}, \cdots, \eta_{-1}, \eta_0, \eta_1, \cdots, \eta_{n-1}, \eta_n, \cdots), \end{aligned}$$

其中 $\eta_m = \xi_{m-1}$ ($m \in \mathbb{Z}$). 求证: $\sigma_c(A) = \sigma(A) =$ 单位圆周.

2.6.4 在 l^2 空间上, 考察左推移算子

$$A: (\xi_1, \xi_2, \cdots) \mapsto (\xi_2, \xi_3, \cdots).$$

求证: $\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}$, $\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$, 并且

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A).$$

第三章 紧算子与 Fredholm 算子

在无穷维 Banach 空间中有一类特殊的线性算子, 它的性质与有限维空间中的矩阵很类似, 这就是紧算子. 它在积分方程理论和各种数学物理问题的研究中起着核心的作用.

关于线性代数方程的可解性结果可以推广到含紧算子的线性方程中去, 这就是 Riesz-Fredholm 理论. 它自然包括了带连续核的线性积分方程的可解性结果. 进一步, 为了解决带奇异核的积分方程的可解性问题, 引出 Fredholm 算子的概念.

对于紧算子的特征值问题可以讨论得比较透彻, 这个结果通常称为 Riesz-Schauder 理论.

§ 1 紧算子的定义和基本性质

定义 3.1.1 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 线性. 称 A 是紧算子, 如果 $\overline{A(B_1)}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中是紧集, 其中 B_1 是 $\mathcal{X}$ 中的单位球.

一切紧算子的集合记作 $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 当 $\mathcal{X} = \mathcal{Y}$ 时, 记作 $\mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

注 1 为了 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 必须且仅须: 对于 $\mathcal{X}$ 中的任意有界集 B , $\overline{A(B)}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中是紧集.

注 2 为了 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 必须且仅须: 对任意有界点列 $\{x_n\} \subset \mathcal{X}$, $\{Ax_n\}$ 中有收敛子列.

命题 3.1.2 关于紧算子有下列简单性质:

(1) $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \subset \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

证 因为 $y \mapsto \|y\|$ 是连续的, 所以若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则

$$M \triangleq \sup_{x \in B_1} \|Ax\| = \max_{y \in A(B_1)} \|y\| < \infty \implies \|Ax\| \leq M\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \blacksquare$$